

기후 스트레스테스트(Climature Stress Test)와 기업신용평가모형(CSS) 개선 방향

금감원 2026년 하반기 기후 스트레스테스트 추진계획을 중심으로 — PD/등급체계 반영 이슈와 컨설팅 시사점
작성일 2026-08-20 | NICE평가정보 컨설팅사업본부 | 심층 학습 자료 (일일 리서치 노트)

TL;DR

- ① 금감원이 2026년 8월 17일 금융권 기후 스트레스테스트 추진계획을 공개하고, 기상청·한국은행과 공동으로 상반기 시나리오 개발 → 하반기 금융회사 영향 측정이라는 2단계 로드맵을 확정했다. 이번 시나리오는 2050 탄소중립 같은 장기 시계가 아니라 **향후 5년 이내 현실화 가능성**에 집중한다는 점이 실무적으로 중요하다.
- ② 신한·하나 등 국내 은행은 이미 차주 단위 신용등급 변화·RWA·예상손실을 추정하는 자체 모형을 가동 중이며, 국제적으로는 ECB가 2025년 EU 전역 스트레스테스트에 기후 시나리오를 정식 결합하고 담보 자산의 기후 밸류에이션 조정까지 확대하고 있다.
- ③ 감독당국이 은행에 "자체 기후 스트레스테스트 수행"을 권고한 시점은 CSS 컨설팅 관점에서 **PD 모형 캘리브레이션, 산업별 전환리스크 익스포저 세분화, IFRS9 ECL 정합성 점검**을 선제적으로 제안할 수 있는 창(window)이다.

1. 배경/맥락 — 왜 지금 이 주제가 중요한가

기후리스크는 더 이상 ESG 공시 차원의 비재무 이슈가 아니라, 은행의 자산건전성·자기자본비율에 직접 영향을 미치는 **재무 리스크(financial risk)**로 감독 프레임 안에 들어오고 있다. 금융감독원은 2026년 8월 17일 이화여자 대학교와 공동으로 오는 9월 2일 'Future Climate Finance in the era of Green Transition'을 주제로 국제 컨퍼런스를 개최한다고 발표하면서, 자체 기후 시나리오 설정과 스트레스테스트 계획을 공개했다. 발표자로는 일본 금융청(JFSA), 홍콩금융관리국(HKMA), 영국 금융행위감독청(FCA), 아시아개발은행(ADB), ANZ, 도쿄해상, ING 등이 참여할 예정이어서, 국내 감독당국의 기후 스트레스테스트 방법론이 해외 선진 감독기구의 접근법과 상당 부분 정렬될 가능성이 크다.

이는 2025년 3월 한국은행·금융감독원·기상청이 국내 최초로 협업해 실시한 은행·보험사 대상 하향식(Top-down) 기후변화 스트레스테스트의 후속편이다. 당시 결과에서 기후리스크는 "향후 은행·보험사의 건전성과 금융 안정을 훼손시킬 수 있는 핵심 리스크"로 평가됐고, 이번 2026년 계획은 이를 은행권이 자체적으로 상시 수행할 수 있는 체계로 발전시키는 단계다. 특히 기상청이 상반기 중 기후 시나리오(물리적 리스크: 가뭄·홍수 등 자연재해 손실, 전환 리스크: 탄소 감축 정책 강화에 따른 전환비용)를 개발하고, 금감원·한은이 하반기 중 이 시나리오 하에서 금융회사 영향을 측정하는 방식으로 역할이 분담된다는 점, 그리고 분석 시계를 **"향후 5년 이내"로 단축**해 2050년 탄소중립 경로 같은 초장기 분석과 차별화했다는 점은 실무적으로 매우 중요한 신호다. 5년 시계는 은행의 정기 여신심사·자본계획·중기 사업전략과 맞닿아 있어, 결과가 나오면 곧바로 여신정책·한도관리에 반영 압력이 생길 수 있기 때문이다.

2. 핵심 개념 설명

2.1 물리적 리스크 vs 전환 리스크

구분	정의	기업신용평가 관점의 반영 경로
물리적 리스크 (Physical Risk)	홍수·태풍·가뭄·폭염 등 이상기후로 인한 직접적 자산 피해 및 영업 중단	담보(부동산·설비) 가치 하락 → LGD 상승, 영업중단 → 매출 변동성 반영한 PD 조정
전환 리스크 (Transition Risk)	탄소 감축 정책·탄소국경조정제도(CBAM)·기술 전환 등으로 인한 좌초자산화·비용 증가	고탄소 업종 매출/마진 하방 시나리오를 PD 모형의 산업 변수(업종 스코어카드)에 반영

NGFS(Network for Greening the Financial System, 중앙은행·감독기구 기후 협의체)는 2025년 개정한 4차 시나리오에서 물리적·전환·거시금융 리스크를 하나의 분석 체계로 통합해 제시했다. 국내 감독당국의 이번 계획도 이 국제 표준 프레임워크를 준용할 것으로 예상되며, 컨설팅 시 “정책 유지(Current Policies)”, “지연된 이행(Delayed Transition)”, “질서 있는 전환(Net Zero 2050)” 등 NGFS식 3~4개 시나리오 체계를 그대로 준거로 제안하는 것이 실무적으로 안전하다.

2.2 PD 모형에 기후리스크를 반영하는 방법론

해외 사례를 종합하면 기후 변수를 신용리스크 모형에 결합하는 접근은 크게 세 갈래로 정리된다.

- **시나리오 조정형(Scenario-conditioned PD)**: 거시경제 시나리오에 기후변수(탄소가격, 재생에너지 전환비용, 자연재해 손실률)를 추가해 기존 IFRS9 forward-looking PD 산식의 매크로 오버레이를 확장하는 방식. 국내 은행(신한·하나)이 채택 중인 방식과 유사하다.
- **탄소비용 반영형(Carbon-adjusted PD)**: 기업의 전환 비용(탄소배출량 × 탄소가격 경로)을 재무제표에 반영해 조정 EBITDA·부채비율을 재산정한 뒤 PD를 재추정하는 방식. MSCI의 Climate-adjusted PD 모델이 대표적이며, 기존 PD를 “컨벤셔널 베이스라인”으로 두고 기후조정 PD와의 격차(delta)를 산출해 익스포저 관리에 활용한다.
- **업종 스코어 가산형(Sector overlay)**: 탄소집약도·정책 노출도를 기준으로 업종별 전환리스크 점수를 산출하고, 이를 기존 신용등급에 가감(notch adjustment)하는 방식. 상대적으로 구현이 쉬워 중소·비상장 기업 대상 CSS 모형에 우선 적용하기 적합하다.

세 방식 모두 공통적으로 부딪히는 난제는 “**장기 시나리오와 단기 PD 추정 구간(통상 1년)의 시계 불일치**”다. 이번 국내 감독당국의 5년 시계 설정은 이 문제를 다소 완화하지만, 그럼에도 다년도(multi-year) PD 경로 추정, 즉 TTC(through-the-cycle) 등급체계와 PIT(point-in-time) 조정치를 분리해 설계하는 역량이 컨설팅 과제의 핵심이 될 것이다.

3. 국내외 실무 사례

신한은행 — 차주 단위 시나리오 분석 (국내)

신한은행은 기업 차주 약 8만 1,000여 곳을 대상으로 “정책 유지”, “지연된 이행”, “2050 탄소중립” 3개 시나리오를 적용해 신용등급 변화, 위험가중자산(RWA), 예상손실, BIS 자기자본비율에 미치는 영향을 추정했

다. 고탄소 업종의 익스포저를 세분화하고 여신·투자 의사결정에 탄소 비용을 반영하는 방식으로 금융배출량(financed emissions)과 배출집약도 관리를 병행하고 있다.

하나금융그룹 — KSSB 공시 연계형 리스크 관리 (국내)

전환 리스크와 물리적 리스크를 구분해 재무 영향을 산출하고, 한국지속가능성기준위원회(KSSB)의 기후 관련 공시 체계를 내부 포트폴리오 관리 변수로 끌어들이고 있다. 또한 K-택소노미를 여신 관리 기준에 확대 적용하는 추세로, 택소노미 부합 여부가 사실상 여신 조건(금리·한도)에 영향을 주는 구조로 발전하고 있다.

ECB — EU 전역 스트레스테스트 및 담보 기후조정 (해외)

ECB는 2025년 EU 전역 스트레스테스트에 기후리스크를 정식 통합했다. EBA의 역경 시나리오에 NGFS의 “국가결정기여(NDC)” 시나리오를 결합한 결과, 기업 부도확률이 2026년 정점을 찍고 프로젝션 기간 누적 약 2%포인트(pp) 상승하는 것으로 나타났다. 나아가 ECB는 비금융기업 대출채권(적격담보) 평가에 기후 관련 밸류에이션 조정(전환 불확실성, 정책 변화, 소송, 소비자 행태 등 반영)을 확대 적용하기로 했으며, 시행 시점은 2027년 말 이후로 예정돼 있다. 이는 담보가치평가(LGD 산정)에까지 기후변수가 직접 개입하는 첫 사례로, 국내에도 중기적으로 시사하는 바가 크다.

4. 최신 동향 (최근 1개월 우선)

시점	내용	출처
2026-08-17	금감원, 금융권 기후 스트레스테스트 추진계획 공개. 9월 2일 이화여대와 국제 컨퍼런스 ‘Future Climate Finance in the era of Green Transition’ 공동 개최 발표. JFSA·HKMA·FCA·ADB·ANZ·도쿄해상·ING 등 참여	디지털데일리, 아주경제
2026-03-09~10	기상청·금감원·한국은행, 기후 시나리오 공동 개발 및 2026년 ‘기후 스트레스 테스트’ 공동 실시 추진 발표. 상반기 시나리오 개발 → 하반기 영향 측정 로드맵 확정	기상청 보도자료
2025-03-18	금감원, 국내 최초 은행·보험사 대상 하향식 기후변화 스트레스테스트 결과 및 향후 기후리스크 감도방향 발표	금융감독원, KDI 경제정보센터
2025년 (연중)	ECB, 2025 EU 전역 스트레스테스트에 기후리스크(NGFS NDC 시나리오) 정식 결합. 기업 부도확률 최대 2%p 상승 추정 결과 발표	ECB Macroprudential Bulletin

※ 위 표의 원문 링크는 “참고자료” 절 참조. 국내 감독당국의 2026년 하반기 시나리오·영향평가 세부 결과는 9월 2일 국제 컨퍼런스 및 이후 보도자료에서 구체화될 예정이므로, 발표 즉시 팔로업 리서치가 필요하다.

5. 컨설팅 실무 시사점

① 선제적 제안 포인트 — “자체 기후 스트레스테스트” 권고에 대한 대응

금감원이 은행에 자체 기후 스트레스테스트 수행을 권고한 것은 사실상 향후 정기검증·감독 대응 항목으로 편입될 신호다. 은행 리스크관리부서를 대상으로 (1) NGFS 3~4개 시나리오 매핑, (2) 업종별 전환리스크 스코어카드 설계, (3) 기존 PD/등급체계와의 정합성 검증(캘리브레이션·PSI 영향 분석)을 패키지로 묶은 제안서를 9월 국제 컨퍼런스 발표 내용 확인 직후 선제 발송하는 것이 타이밍상 유리하다.

② 데이터 자산 활용 — NICE의 비상장기업 커버리지 강점

기후리스크 반영의 최대 병목은 비상장·중소기업의 탄소배출량 데이터 부재다. NICE평가정보가 보유한 비상장기업 재무·산업 데이터베이스에 K-택소노미 업종 매핑 및 탄소집약도 프록시(업종 평균 배출원단위 등 대체 데이터)를 결합하면, 은행이 자체적으로 구축하기 어려운 “업종 스코어 가산형” 모형의 데이터 인프라를 제공하는 차별화된 포지셔닝이 가능하다.

③ IFRS9 ECL·검증 체계와의 통합 제안

기후 시나리오는 본질적으로 forward-looking 정보이므로 IFRS9 ECL의 매크로 시나리오 오버레이 구조와 방법론적으로 맞닿아 있다. 별도의 “기후 모형”을 신설하기보다, 기존 PD/ECL 정기검증 프로세스(AUC·Gini·PSI·캘리브레이션) 안에 기후 변수의 설명력과 안정성을 검증하는 모듈을 추가하는 방식으로 제안하면 은행 입장에서 거버넌스 부담이 적어 채택 가능성이 높아진다.

④ 해외 사례 벤치마킹 소재

ECB의 담보 기후 밸류에이션 조정(2027년 말 시행 예정)은 국내에 아직 도입되지 않은 영역으로, LGD 모형 고도화 컨설팅 제안 시 “해외 선행사례”로 인용 가능하다. 특히 부동산 담보 비중이 높은 국내 은행 여신 구조를 고려하면, 물리적 리스크(자연재해)로 인한 담보가치 하락을 LGD에 반영하는 모형 개선 수요가 중기적으로 커질 것으로 예상된다.

6. 참고자료

- [디지털데일리, “금감원, 금융권 ‘기후 스트레스테스트’ 계획 공개…9월 국제 컨퍼런스 개최” \(2026-08-17\)](#)
금감원의 2026년 하반기 기후 스트레스테스트 추진계획 및 9월 국제 컨퍼런스 세부 내용
- [아주경제, “금감원, 9월 국제컨퍼런스 개최…저탄소 전환 시대 기후금융 역할 논의” \(2026-08-17\)](#)
국제 컨퍼런스 참여 감독기구·기관 명단
- [기상청 보도자료, “금융감독원·한국은행과 공동 ‘기후 스트레스 테스트’ 실시 추진” \(2026-03\)](#)
기후 시나리오 개발·영향평가 2단계 로드맵 및 5년 시계 분석 원칙
- [KDI 경제정보센터, “금융감독원 기후 스트레스 테스트 결과 및 향후 기후리스크 감독방향” \(2025-03\)](#)
국내 최초 하향식 기후 스트레스테스트 결과 원문 자료

- [ECB Macroprudential Bulletin, “Integrating climate risk into the 2025 EU-wide stress test”](#)
기후 시나리오 결합에 따른 기업 부도확률 상승폭 추정 결과
- [GRC Report, “ECB Expands Climate Risk Framework to Corporate Credit Claims”](#)
담보 자산 기후 밸류에이션 조정 확대 계획(2027년 말 시행 예정)
- [블로터, “신한은행, 한 발 앞선 ‘기후 리스크’ 대응…관전 포인트는 ‘RWA’”](#)
신한은행 차주 단위 시나리오 분석 사례
- [블로터, “하나금융 총당금, 탄소중립 시 1조6000억대…‘고탄소여신’ 패스트무버”](#)
하나금융 전환/물리 리스크 구분 및 KSSB 공시 연계 사례
- [한국은행, “NGFS 제4차 기후변화 시나리오의 주요 내용”](#)
NGFS 시나리오 체계(물리/전환/거시금융 통합) 개정 내용
- [MSCI, “How Climate-Transition Risks May Impact Lending Practices”](#)
Climate-adjusted PD 모델 방법론

본 자료는 공개된 보도자료·감독기관 발표·업계 리포트를 종합해 작성한 내부 학습용 리서치 노트이며, 특정 프로젝트 제안서에 활용 시 원문 확인 및 최신 수치 재검증을 권장합니다. — NICE평가정보 컨설팅사업본부